

Característica	Árbol de Decisión	Naive Bayes	Regresión Logística
¿Qué es?	Modelo que toma decisiones mediante preguntas hasta llegar a una respuesta.	Modelo probabilístico que calcula la probabilidad de cada clase usando el Teorema de Bayes.	Modelo estadístico que calcula la probabilidad de que un dato pertenezca a una clase.
¿Cómo funciona?	Divide los datos en ramas según las características más importantes.	Supone que todas las variables son independientes entre sí y calcula probabilidades.	Encuentra una fórmula matemática que separa las clases utilizando probabilidades.
Ventajas	Fácil de entender y visualizar. No necesita muchos cálculos matemáticos.	Muy rápido, funciona bien con pocos datos y es sencillo de entrenar.	Es preciso cuando existe una relación lineal entre los datos y entrega probabilidades.
Desventajas	Puede aprender demasiado los datos (sobreajuste).	La suposición de independencia no siempre es verdadera.	No funciona tan bien cuando la relación entre variables es muy compleja.
Interpretación	Muy fácil. Se puede seguir el camino de las decisiones.	Media. Se basa en probabilidades.	Media. Se interpreta mediante probabilidades y coeficientes.
Velocidad	Rápida	Muy rápida	Rápida
Precisión	Buena en muchos problemas, pero depende de los datos.	Buena cuando las variables son independientes.	Muy buena cuando existe una separación clara entre clases.
Ejemplo en tu proyecto	Decide si un alumno aprueba o reprueba haciendo preguntas sobre asistencia, tareas, examen y horas de estudio.	Calcula la probabilidad de aprobar considerando las características del estudiante.	Calcula la probabilidad de aprobar utilizando una función matemática.

¿Cuándo es mejor usar cada uno?

Árbol de Decisión (Va haciendo preguntas)

Es mejor cuando quieres entender por qué el modelo tomó una decisión.

Por ejemplo:

Un maestro quiere saber exactamente por qué un alumno fue clasificado como "Reprobado".

El árbol podría hacer preguntas como:

¿Asistencia > 30?

|

Sí

|

¿Examen > 20?

|

Sí

|

Reprobado

Naive Bayes (calcula probabilidades)

Es mejor cuando hay muchos datos y necesitas obtener una respuesta muy rápido.

Su especialidad es trabajar con probabilidades.

Por ejemplo:

Un sistema calcula:

Probabilidad de aprobar = 92%

|

Probabilidad de reprobado = 8%

Entonces predice:

Aprobado.

Regresión Logística (realiza operaciones matemáticas)

Es mejor cuando el problema tiene únicamente dos respuestas.

Como en tu proyecto:

- Aprueba
- Reprueba

La regresión logística responde preguntas del tipo:

¿Qué probabilidad tiene este alumno de aprobar?

Ejemplo:

Probabilidad de aprobar:

95%

|

Resultado:

Aprobado